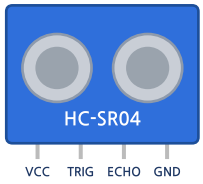
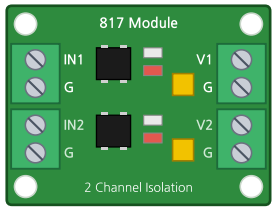
추가 회로 연습 도면

반 ____ 번호 ____ 이름 _____

「추가 회로도」를 보고 점퍼선과 부품을 그려 넣으세요. 구멍에서 구멍으로 · 한 구멍에 하나만.

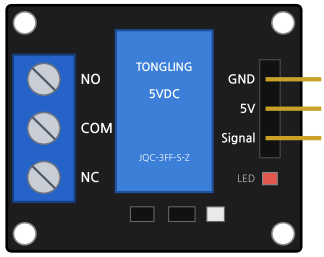


PC817 2채널 절연 모듈



입력: IN1 · G / IN2 · G　　출력: V1 · G / V2 · G

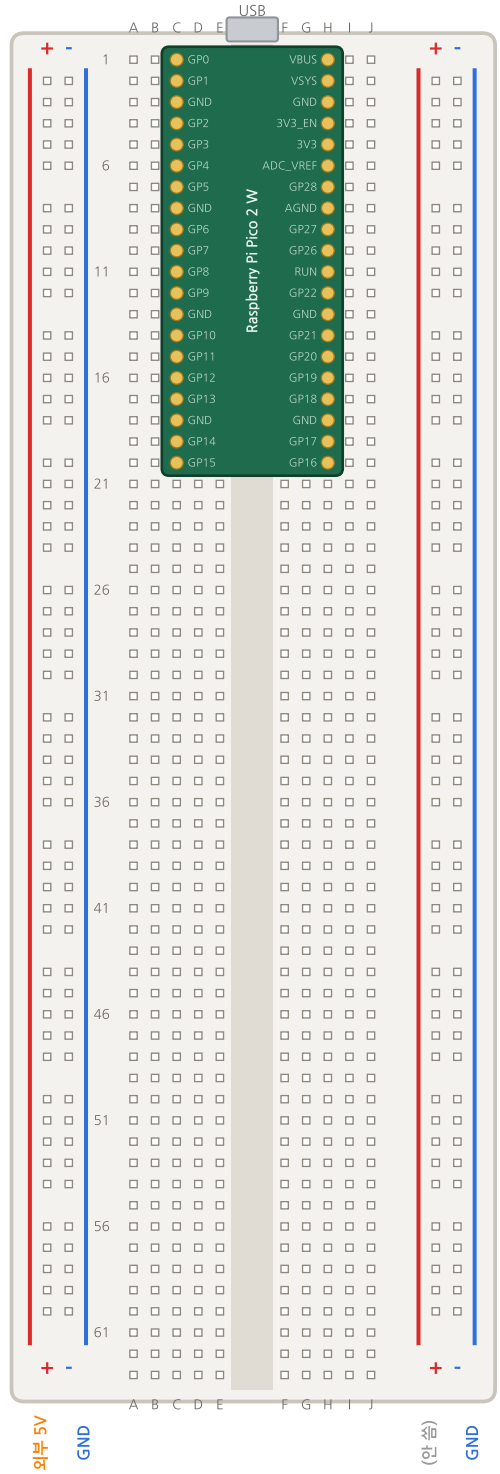
릴레이 모듈



나사 단자: NO · COM · NC　　핀: GND · 5V · Signal







부품 칸

꽂을 자리를 정해 보드에 그려 넣으세요



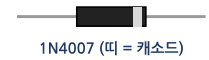
1kΩ (갈·검·빨)



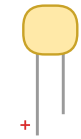
2kΩ (빨·검·빨)



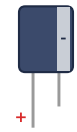
220Ω (빨·빨·갈)



1N4007 (띠 = 캐소드)



LED
긴 다리 = +



470µF
긴 다리 = +
띠 쪽 = -

점퍼선 색

- 외부 5V
- GND
- 신호

- ☐ 모든 GND 가 이어졌나 (외부 5V (-) · Pico GND · 모듈 GND)
- ☐ 포토커플러 노란 점퍼 2개는 뽑아 둠
- ☐ 외부 5V 는 왼쪽 레일에만 (오른쪽 레일 · VBUS 금지)
- ☐ ECHO 는 1kΩ / 2kΩ 분압을 거쳐 GP11 로
- ☐ 1N4007 띠 · LED 긴 다리 · 470µF 긴 다리 방향
- ☐ 전원 순서: USB 먼저 → 어댑터, 끌 때는 어댑터 먼저